Diego Alonso Araujo Villegas

Estadístico | UNMSM | Décimo Superior |

Portafolio: diegoarz02.github.io

LinkedIn: diegoaraujo-data
Teléfono: +51 955 101 937
Email: diegoalonso.araujo24@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Estadístico con experiencia en analítica avanzada, Machine Learning e IA aplicada al sector financiero. En el CoE de Advanced Analytics del BCP desarrollo soluciones de NLP, Computer Vision, Deep Learning e IA Generativa que están en producción en el banco más grande del Perú. Graduado del programa de Data Science del Matsuo-Iwasawa Lab (University of Tokyo) y del Samsung Innovation Campus en Big Data & AI. Trabajo en el punto donde el negocio y lo técnico se cruzan: entiendo el problema detrás de los datos, diseño la solución y traduzco los resultados para quien toma las decisiones.

EXPERIENCIA LABORAL

Practicante CoE Advanced Analytics Abr 2026 - Actualidad
Banco de Crédito del Perú (BCP) **Lima, Perú**

- Traduzco necesidades de negocio en soluciones analíticas, conectando equipos funcionales con las capacidades de IA y Advanced Analytics del COE.
- Participo en el diseño y desarrollo de soluciones basadas en Machine Learning, NLP e IA Generativa para optimizar procesos internos del banco.
- Coordino la estructuración de activos de datos y la definición de requerimientos técnicos para proyectos del área.

Trainee Advanced Analytics e Inteligencia Artificial **Lima, Perú**
Banco de Crédito del Perú (BCP) Ene 2026 - Abr 2026

- Implementé una solución de IA Generativa (Azure OpenAI + IA Cognitiva) para auditar contratos mayoristas, reduciendo las alertas de falsos positivos en un 79% y llevando la exactitud de extracción de datos de 76% a 95%.
- Desarrollé soluciones de OCR avanzado con Computer Vision y detección de firmas, mejorando la precisión de extracción del 40% al 91%.
- Construí pipelines de preparación y procesamiento de datos para modelos predictivos, aplicando ML, Deep Learning y NLP en procesos de auditoría digital.

Practicante Business Analytics **Lima, Perú**
Prestamype Mar 2025 – Oct 2025

- Diseñé dashboards en Power BI para monitorear KPIs de cartera crediticia e indicadores de inversión, reemplazando reportes en Excel y mejorando la visibilidad para decisiones del equipo comercial.
- Implementé procesos ETL con Python para integrar datos de diversas fuentes y automaticé reportes financieros, reduciendo tiempos de generación de varias horas a menos de 5 minutos.
- Identifiqué patrones de comportamiento crediticio mediante análisis exploratorio que apoyaron la optimización de la estrategia de cobranza.

EDUCACIÓN

Estadística, Universidad Nacional Mayor de San Marcos **Mar 2022 – Dic 2026**

- **Logros:** Becario PRONABEC por Excelencia Académica, Décimo Superior.

Data Science Program (GCI World 2026),
Matsuo-Iwasawa Lab | University of Tokyo **Abr 2026-Jul 2026**

- Programa internacional intensivo de Data Science y ML.

Big Data & Artificial Intelligence, Samsung Innovation Campus **May2025 - Nov2025**

- Formación en Big Data, Machine Learning y análisis de datos aplicados a inteligencia artificial.

CERTIFICACIONES

Advanced Machine Learning con TensorFlow y Keras, DMC — **Abr 2026 – May 2026**
Machine Learning, Datux — **Mar 2026 – Abr 2026**
Ciencia de Datos e IA Generativa, SmartData — **Nov 2025 – Feb 2026**
Generative AI Fundamentals, Databricks Academy — **Ene 2026**
Databricks Fundamentals, Databricks Academy — **Ene 2026**
Visualización de Datos en Power BI, Datux — **Ene2024**
SQL Server, CEDHINFO — **Feb2024**

HABILIDADES

Lenguajes y Herramientas: Python, R, SQL, PySpark, Power BI, Azure Machine Learning.

IA y Datos: Azure OpenAI, RAG, MCP, Agentes de IA, IA Generativa, LLMs. Pipelines ETL.

Machine Learning y AI: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch, XGBoost, Deep Learning, NLP, Computer Vision, MLflow, SHAP.

Herramientas y Cloud: Azure, AWS, Git, Docker.

Habilidades Blandas: Pensamiento analítico, resolución de problemas complejos, comunicación asertiva, adaptabilidad y orientación a resultados, trabajo en equipo, Metodologías Ágiles (Scrum).

PROYECTOS

Sistema MLOps de Predicción de Calidad en Flotación de Mineral — Sílice (Git · Demo):

- Desarrollé un sistema end-to-end de Data Science y MLOps que predice, una hora antes del laboratorio, el % de sílice del concentrado, con validación temporal sin fuga de datos y trazabilidad de experimentos en MLflow. El modelo seleccionado (LightGBM sobre el delta del target) supera al baseline de persistencia en MAE y R^2 en validación y test.
- Integré explicabilidad con SHAP, simulación what-if sobre palancas operativas y un agente de razonamiento (LangGraph + LLM) que redacta informes solo a partir de cifras verificadas. Lo desplegué como un único servicio FastAPI con interfaz web en Render.

Inteligencia de Fricción en E-Commerce: NLP e Inferencia Causal sobre reseñas de Olist (Git):

- Analicé ~100 000 reseñas reales en portugués del marketplace brasileño Olist combinando NLP y aspect-based sentiment analysis (ABSA) validado con BERT multilingüe (Transformers), sobre un pipeline de datos eficiente con Polars.
- Cuantifiqué las causas de la insatisfacción mediante inferencia causal (DoWhy), identificando el retraso en la entrega como el predictor causal más fuerte de una reseña negativa (OR ≈ 2.5–3.5), y construí un motor preventivo de riesgo con reglas de asociación y grafos vendedor–categoría.

Detección de Melanoma con Transfer Learning e Inception-v3 (Git):

- Construí un clasificador de imágenes dermatoscópicas (benigno vs. maligno) mediante transfer learning sobre Inception-v3 con entrenamiento bifásico (extracción de características + fine-tuning), alcanzando AUC-ROC de 0.896 sobre un conjunto de prueba independiente.

Hub Interactivo de Deep Learning: comparación MLP vs CNN vs RNN (Git · Demo):

- Desarrollé un ecosistema interactivo en Python (TensorFlow, FastAPI) para comparar arquitecturas de Deep Learning sobre Fashion-MNIST, con inferencia en tiempo real mediante un lienzo web.
- Visualicé métricas avanzadas (matrices de confusión y heatmaps de activación) para interpretar cómo cada red abstrae características.

IDIOMAS

Español: Nativo

Ingles: Intermedio - B2